Product Requirements Document (PRD)

Produk: YoPython Aplikasi Belajar Python Dasar Berbasis Kuis dan Gamifikasi

1. Ringkasan Produk

1.1 Masalah

Pemula sering berhenti belajar Python karena materi terlalu teoretis, tidak ada latihan singkat yang rutin, dan pesan error terasa membingungkan.

1.2 Solusi

PyPath mengajarkan Python dasar lewat kuis singkat harian (3–5 menit per lesson). Pengguna tidak mengetik dan menjalankan kode; mereka belajar dengan mengisi bagian kosong, menyusun kode, menemukan bug, dan memprediksi output. Motivasi dijaga dengan streak, nyawa, XP, dan peringkat mingguan. Penjelasan setiap kesalahan ditulis manual oleh tim kurikulum, tanpa AI.

1.3 Target Pengguna dan Persona

Persona	Latar belakang	Kebutuhan utama
Rina, 17 tahun, siswi SMK	Belum pernah menulis kode, belajar lewat HP	Belajar singkat, tidak takut salah, ada penjelasan sederhana
Dimas, 21 tahun, mahasiswa non-IT	Ingin menambah keterampilan, waktu terbatas	Target harian kecil, progres terlihat jelas, tidak perlu memasang aplikasi berat
Bu Sari, 30 tahun, pekerja kantoran	Ingin pindah karier, belajar malam hari	Jalur belajar terstruktur, pengingat konsistensi lewat streak
Admin kurikulum	Menyusun dan merawat soal	Form yang mudah, pratinjau soal, data soal mana yang paling sulit

1.4 Prinsip Produk

1. **Singkat dan ringan:** satu lesson selesai dalam 3–5 menit.
2. **Salah itu wajar:** setiap jawaban salah selalu disertai penjelasan.

3. **Konsisten lebih penting daripada cepat:** streak dan target harian yang kecil.
4. **Sederhana untuk dibangun:** tanpa eksekusi kode dan tanpa AI pada MVP.

2. Tujuan, Non-Tujuan, dan Metrik

2.1 Tujuan Produk

- Pengguna baru dapat menyelesaikan lesson pertama dalam waktu kurang dari 5 menit setelah mendaftar.
- Pengguna terdorong kembali setiap hari melalui streak dan target harian.
- Tim kurikulum dapat membuat dan memperbaiki soal tanpa bantuan developer.

2.2 Non-Tujuan (MVP)

- Mengeksekusi atau mengetik kode Python.
- AI assistant dan penjelasan otomatis.
- Obrolan antar pengguna, pembayaran, dukungan iOS, dan publikasi ke Play Store.

3. Cakupan Rilis

Rilis	Isi	Prioritas
MVP (v1.0)	Registrasi dan onboarding, learning path, kartu materi, 4 tipe inti kuis, nyawa, XP, streak, profil dasar; panel admin: kelola user, kurikulum, bank soal dengan pratinjau	Must
v1.1	Multiple Choice, Match Pairs, Variable Trace; leaderboard mingguan dan divisi; lencana; latihan ulang dan ulas kesalahan; dashboard analitik dan drop-off	Should
v1.2	Kuis harian cepat, login Google, tombol laporkan soal, mode offline sederhana, log audit admin	Could

Catatan: leaderboard dan lencana ada di v1.1 agar MVP fokus pada inti belajar. Jika Anda ingin leaderboard masuk MVP (seperti pada spesifikasi awal), geser baris tersebut ke MVP; pekerjaannya sudah tercakup di Dokumentasi Teknis.

4. Alur Pengguna Utama

4.1 Pengguna Baru

1. Membuka tautan PWA, melihat 2–3 layar sambutan.
2. Memilih target harian (mis. Santai 10 XP, Biasa 20 XP, Serius 50 XP).
3. Mendaftar dengan email dan kata sandi.
4. Langsung masuk ke lesson pertama pada Unit 1.
5. Menyelesaikan lesson, melihat ringkasan XP dan streak 1 hari.
6. Diarahkan ke Home dengan lesson berikutnya terbuka.

4.2 Pengerjaan Lesson

1. Pengguna mengetuk node lesson di Home dan melihat ringkasan (judul, jumlah soal, XP).
2. Mengetuk **Mulai**; kartu materi singkat ditampilkan.
3. Soal muncul satu per satu dengan progress bar dan indikator nyawa.
4. Pengguna menjawab, menekan **Periksa**, dan segera melihat benar atau salah.
5. Jika salah: nyawa berkurang 1 dan penjelasan ditampilkan; soal diulang di akhir sesi.
6. Setelah soal terakhir: layar ringkasan (XP, akurasi, waktu, streak), lalu kembali ke Home.

4.3 Nyawa Habis

Saat nyawa menjadi 0, sesi berhenti dan layar Nyawa Habis tampil dengan waktu pemulihan nyawa berikutnya, tombol Kembali ke Home, dan (v1.1) tombol Latihan Ulang yang tidak memakai nyawa. Progres soal yang sudah benar pada sesi itu tidak hilang untuk perhitungan XP.

5. Spesifikasi Layar

Setiap layar wajib memiliki tiga kondisi: memuat (skeleton atau indikator), kosong, dan gagal (pesan ramah dengan tombol Coba Lagi).

Layar	Elemen utama	Perilaku penting
Sambutan	2–3 slide, tombol Lanjut dan Lewati	Hanya tampil untuk pengguna baru
Target harian	3 pilihan target, tombol Lanjut	Dapat diubah nanti di Profil

Layar	Elemen utama	Perilaku penting
Registrasi dan Login	Email, kata sandi, tombol, tautan lupa sandi	Validasi inline; pesan error jelas
Home (Learning Path)	Header (streak, nyawa, XP), daftar Unit, node lesson vertikal	Status node: terkunci, tersedia, berjalan, selesai; ketuk node membuka ringkasan
Kartu Materi	Judul, 1–3 kalimat, contoh kode, tombol Mulai Kuis	Kode ditampilkan monospace dengan penyorotan statis
Kuis	Progress bar, nyawa, area soal sesuai tipe, tombol Periksa, panel umpan balik	Tombol keluar meminta konfirmasi; Periksa nonaktif sampai ada jawaban
Ringkasan Lesson	XP didapat, akurasi, waktu, streak, tombol Lanjut	Animasi singkat saat streak bertambah
Nyawa Habis	Pesan, hitung mundur pemulihan, tombol	Lihat bagian 4.3
Leaderboard (v1.1)	Daftar peringkat divisi, posisi pengguna disorot, sisa waktu minggu	Reset Senin 00:00 WIB
Profil dan Prestasi	Heatmap keaktifan, lencana, statistik, pengaturan akun	Pengguna dapat mengubah nama, avatar, target harian, kata sandi

6. Spesifikasi Tipe Kuis

Tipe	Interaksi pengguna	Aturan tampilan	Rilis
Parsons Problem	Menyeret atau mengetuk baris kode untuk menyusun urutan yang benar	Baris acak, boleh ada pengecoh; varian menampilkan **output target** yang harus	MVP

Tipe	Interaksi pengguna	Aturan tampilan	Rilis
		dihasilkan	
Fill-in-the-blank	Mengisi bagian kosong lewat ketikan atau memilih opsi	Blank ditandai kotak; mendukung lebih dari satu blank	MVP
Spot the Bug	Mengetuk baris yang salah, lalu memilih perbaikan	Dua langkah; keduanya harus benar	MVP
Output Prediction	Memilih atau mengetik output kode	Output dinilai terhadap kunci manual; kode tidak dijalankan	MVP
Multiple Choice	Memilih satu dari 3–4 opsi	Boleh disertai potongan kode	v1.1
Match Pairs	Mencocokkan kode dengan output atau istilah dengan arti	Sisi kanan diacak server	v1.1
Variable Trace	Mengisi nilai variabel pada tiap langkah kode	Tabel isian per baris kode	v1.1

Umpan balik jawaban (semua tipe): panel bawah berwarna hijau saat benar (singkat, mis. jawaban benar dan XP), merah saat salah (jawaban yang tepat dan penjelasan statis dari tim kurikulum). Tombol berubah menjadi **Lanjut**.

7. User Stories dan Kriteria Penerimaan

7.1 Aplikasi Pengguna

ID	User story	Kriteria penerimaan
US-01	Sebagai pengguna baru, saya ingin memilih target harian agar belajar sesuai kemampuan	Tiga pilihan target tersedia; pilihan tersimpan di akun; dapat diubah di Profil
US-02	Sebagai pengguna baru, saya ingin mendaftar dengan email	Email unik divalidasi; kata sandi minimal 8 karakter; setelah daftar langsung masuk ke lesson pertama

ID	User story	Kriteria penerimaan
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin melihat peta belajar agar tahu posisi saya	Node berstatus jelas; hanya lesson yang prasyaratnya selesai yang dapat dibuka; node terkunci menampilkan alasannya
US-04	Sebagai pengguna, saya ingin membaca materi singkat sebelum soal	Setiap lesson diawali kartu materi; dapat dilewati setelah dibaca sekali
US-05	Sebagai pengguna, saya ingin soal bertipe Parsons agar bisa melatih urutan kode	Baris dapat dipindah dengan seret atau ketuk; Periksa aktif setelah semua baris ditempatkan; urutan benar dinilai di server
US-06	Sebagai pengguna, saya ingin soal isian kode	Semua blank harus terisi sebelum Periksa aktif; jawaban setara (spasi berlebih) diterima
US-07	Sebagai pengguna, saya ingin soal temukan bug	Memilih baris lalu perbaikan; hasil dinilai setelah kedua langkah selesai
US-08	Sebagai pengguna, saya ingin soal prediksi output	Opsi atau ketikan diterima; kunci tidak terlihat di jaringan
US-09	Sebagai pengguna, saya ingin tahu mengapa jawaban saya salah	Setiap jawaban salah menampilkan penjelasan statis; bila tidak ada penjelasan khusus, tampil penjelasan umum
US-10	Sebagai pengguna, saya ingin nyawa agar ada tantangan	Mulai dengan 5 nyawa; salah mengurangi 1; nyawa 0 menghentikan sesi; pulih bertahap
US-11	Sebagai pengguna, saya ingin streak agar terdorong belajar tiap hari	Streak naik 1 saat minimal satu lesson selesai pada hari itu (zona waktu pengguna); reset bila satu hari terlewat
US-12	Sebagai pengguna, saya ingin XP atas jawaban benar	+10 XP per soal benar pertama kali; +5 bonus lesson tanpa salah; total XP tampil di header

ID	User story	Kriteria penerimaan
US-13	Sebagai pengguna, saya ingin papan peringkat mingguan (v1.1)	Peringkat berdasarkan XP minggu berjalan pada divisi saya; posisi saya disorot
US-14	Sebagai pengguna, saya ingin melihat keaktifan dan lencana (v1.1)	Heatmap per hari dari data streak; lencana yang belum diraih menampilkan syaratnya
US-15	Sebagai pengguna, saya ingin mengulang soal yang pernah salah (v1.1)	Daftar ulas kesalahan; mode latihan tidak mengurangi nyawa dan memberi XP separuh

7.2 Panel Admin

ID	User story	Kriteria penerimaan
AD-01	Sebagai admin, saya ingin mengelola pengguna	Tabel dapat dicari dan difilter; aksi Reset Streak, Isi Ulang Nyawa, dan Suspend tersedia; akun suspend tidak bisa login
AD-02	Sebagai admin kurikulum, saya ingin mengatur Unit dan Lesson	CRUD dan urutan ulang; status draft tidak tampil bagi pengguna
AD-03	Sebagai admin kurikulum, saya ingin membuat soal tanpa mengetik JSON	Form berbeda per tipe; validasi sebelum simpan (mis. Parsons minimal 2 baris dan urutan benar)
AD-04	Sebagai admin kurikulum, saya ingin pratinjau soal	Pratinjau tampil sama seperti di aplikasi dan dapat dicoba menjawab sebelum terbit
AD-05	Sebagai admin kurikulum, saya ingin menulis penjelasan error per kesalahan umum	Bidang penjelasan dapat berisi lebih dari satu entri; ada penjelasan umum sebagai cadangan
AD-06	Sebagai admin, saya ingin ringkasan performa (v1.1)	Dashboard menampilkan pengguna aktif, penyelesaian kuis, 10 soal tersulit, dan funnel drop-off per lesson

8. Aturan Bisnis

Aturan	Nilai awal (dapat dikonfigurasi)
Nyawa maksimal	5
Pemulihan nyawa	1 nyawa tiap 4 jam; admin dapat mengisi ulang manual
XP soal benar pertama kali	10 XP (soal ulangan dan latihan: 5 XP)
Bonus lesson sempurna	+5 XP
Syarat streak hari ini	Minimal 1 lesson selesai
Reset leaderboard	Senin 00:00 WIB
Pembukaan lesson	Setelah lesson sebelumnya selesai
Soal salah dalam sesi	Diulang sekali di akhir sesi

Semua nilai disimpan sebagai konfigurasi agar dapat diubah tanpa merilis ulang aplikasi.

9. Konten Awal (Usulan Kurikulum MVP)

Setiap lesson berisi 1 kartu materi dan 8–10 soal dengan campuran tipe.

Unit	Lesson
1. Langkah Pertama	Print pertamamu · Variabel · Tipe data dasar · Komentar dan input sederhana
2. Operasi Dasar	Operator aritmetika · String dasar · Operator perbandingan
3. Alur Program	if dan else · elif · Perulangan for · Perulangan while

Total sekitar 11 lesson dan 90–110 soal. Kebutuhan konten ini perlu dikonfirmasi dengan tim kurikulum (lihat Pertanyaan Terbuka).

10. Persyaratan Non-Fungsional Ringkas

Area	Persyaratan
Kinerja	Home siap ≤ 2 detik setelah cache; pindah soal < 300 ms

Area	Persyaratan
	(soal dimuat di awal lesson); respons API p95 ≤ 1 detik
Keamanan	HTTPS, token Sanctum, penilaian dan XP di server, kunci jawaban tidak dikirim ke klien, rate limit pada login dan jawaban
Kompatibilitas	Chrome, Edge, Firefox terbaru pada Android dan desktop; layar 360 px ke atas; mode terang dan gelap
Aksesibilitas	Kontras dan ukuran font memenuhi WCAG AA; seluruh tombol dapat dijangkau dengan jempol
Ketersediaan	≥ 99% per bulan; backup database harian
Pemeliharaan	Konten dapat diubah lewat CMS tanpa rilis ulang

11. Pelacakan Analitik (Event)

Event	Properti	Tujuan
onboarding_started / signup_completed	target_harian	Penyelesaian onboarding
lesson_started	lesson_id	Funnel lesson
exercise_answered	exercise_id, tipe, is_correct, durasi	Soal tersulit dan akurasi
lesson_completed	lesson_id, akurasi, xp	Rasio penyelesaian
lesson_exited	lesson_id, exercise_id terakhir	Drop-off
hearts_empty	lesson_id	Menilai keketatan nyawa
streak_extended / streak_lost	panjang streak	Retensi
badge_earned	badge_id	Efektivitas lencana

Sebagian besar event sudah tercatat otomatis lewat tabel user_exercise_logs, user_streaks, xp_events, dan lesson_sessions, sehingga MVP tidak membutuhkan layanan analitik pihak ketiga.

12. Dependensi dan Risiko

Dependensi	Keterangan
Konten kurikulum	Soal dan penjelasan error harus siap sebelum rilis
Hosting dan domain HTTPS	Dibutuhkan agar PWA dapat dipasang dan diakses pengguna
Layanan email (SMTP)	Dibutuhkan untuk reset kata sandi

Risiko utama (rinci di BRD Bagian 7): soal terlalu sulit, jawaban benar tetapi ditolak pada soal isian, pengguna menebak jawaban, kecurangan XP lewat API palsu, beban pembuatan konten, dan keterbatasan pengalaman developer. Mitigasi utama: mulai dari soal mudah, simpan beberapa jawaban yang diterima, validasi di server, bangun bertahap dengan MVP kecil, dan pantau analitik soal.

13. Rencana Rilis

Tahap	Hasil yang bisa dilihat
1. Fondasi	Halaman login admin berjalan di Docker
2. API inti	Register, login, path, mulai lesson, dan kirim jawaban dapat dites
3. Aplikasi pertama	Satu lesson dengan satu tipe soal selesai dari awal sampai akhir
4. Tipe kuis	4 tipe inti lengkap, masing-masing dengan 3 soal contoh
5. Gamifikasi	Nyawa, XP, dan streak bekerja sesuai aturan bisnis
6. Uji coba	Diuji oleh 5–10 pemula; perbaikan soal dan antarmuka
7. Rilis MVP	PWA dapat diakses publik lewat domain HTTPS
8. v1.1	Tipe kuis tambahan, leaderboard, lencana, dan analitik

14. Definisi Selesai (Definition of Done)

Sebuah fitur dianggap selesai bila:

- Kriteria penerimaannya pada bagian 7 terpenuhi.
- Tersedia kondisi memuat, kosong, dan gagal pada layar terkait.
- Penilaian dan perubahan XP atau nyawa dilakukan di server dan tercatat di log.
- Sudah diuji di Chrome Android dan satu browser desktop.
- Soal contoh untuk fitur tersebut tersedia di data awal (seeder).